

Konzept der Funktion

Note:

Jonas Guler

Klasse: 1Na

Name: _____

Dauer: 45 Minuten

Datum: 06.06.25

Bewertungstabelle

Wird von der Lehrperson ausgefüllt

Frage:	1	2	3	4	5	6	7	8	Total
Mögliche Punkte:	3	2	5	6.5	2	5.5	5	4	33
Erreicht:									

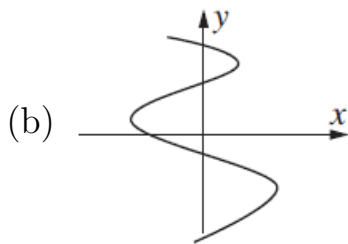
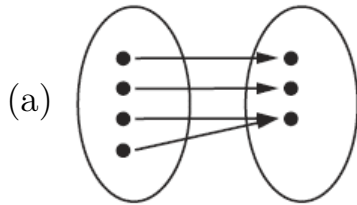
Der Rechenweg muss **vollständig und nachvollziehbar** sein.

Lösen Sie die Prüfung mit einem schwarzen oder blauen Kugelschreiber.

Als Hilfsmittel ist der kleine Taschenrechner (Ti-30X o.ä.) erlaubt.

Aufgabe 3**5 Punkte**

Entscheide für die folgenden Zuordnungen, ob es sich dabei um eine Funktion handelt. Begründe deine Antwort.



- (c) Jeder Erwachsene mit Wohnort in der Schweiz wird seiner Handynummer zugeordnet.



Aufgabe 4**6.5 Punkte**

Eine Funktion f ist gegeben durch seine Funktionsgleichung

$$f : y = \frac{x+2}{x}.$$

- (a) (1 Punkt) Gib den grösst möglichen Definitionsbereich D_f an.
- (b) (1 Punkt) Gib den Wertebereich W_f an.
- (c) (2 Punkte) Berechne die Argumente der folgenden Bilder: $f(x) = 3$ und $f(x) = \frac{3}{2}$.
- (d) (2.5 Punkte) Liegen die folgenden Punkte auf dem Graph der Funktion f ?

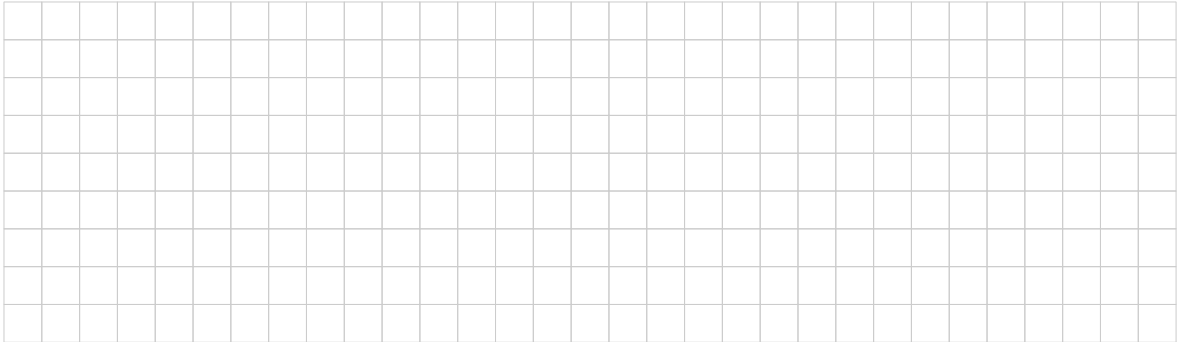
$$Q = (-2, -1) \quad \text{und} \quad R = \left(t-1, \frac{t+1}{t-1}\right)$$



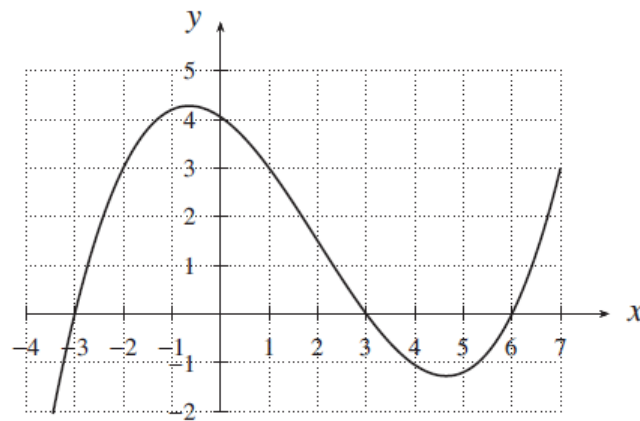
Aufgabe 5**2 Punkte**

Berechne die x - resp. y - Koordinate so, dass die Punkte $P(7|y)$ und $Q(x|6)$ auf dem Graphen der folgenden Funktion f liegen.

$$f : y = -x^2 + 8x - 10$$

**Aufgabe 6****5.5 Punkte**

Gegeben ist der Graph einer Funktion f .



Beantworte die folgenden Fragen, in dem du die entsprechenden Zahlen aus dem Graphen der Funktion abliest.

- (a) (2 Punkte) Für welche Argumente x ist $f(x) = 3$?
- (b) (2 Punkte) Welchen Wert hat $f(0)$ und $f(1)$?
- (c) (1.5 Punkte) Bestimme alle Nullstellen.



Aufgabe 7**5 Punkte**

Gegeben ist die Funktion $f : y = 1 + x^2$ mit Definitionsbereich $\mathbb{D} = \mathbb{R}$. Nimm zu den folgenden Aussagen Stellung und argumentiere, inwiefern sie korrekt oder falsch sind.

(a) Die Funktion ist im gesamten Definitionsbereich positiv.

(b) Die Funktion hat keine Nullstelle.

(c) Für jede reelle Zahl x gilt: $f(x) = f(-x)$

Aufgabe 8**4 Punkte**

Gegeben sind zwei Funktionen $f : y = 2x + 4$ und $g : y = \frac{1}{x^2}$.

- (a) (1 Punkt) Bestimme den folgenden Funktionswert: $g(f(0.5))$.
- (b) (1 Punkt) Für welche Argumente x ist $g(f(x)) = 4$?
- (c) (2 Punkte) Gib die Funktionsgleichung der verketteten Funktion $g \circ f(x)$ an.

